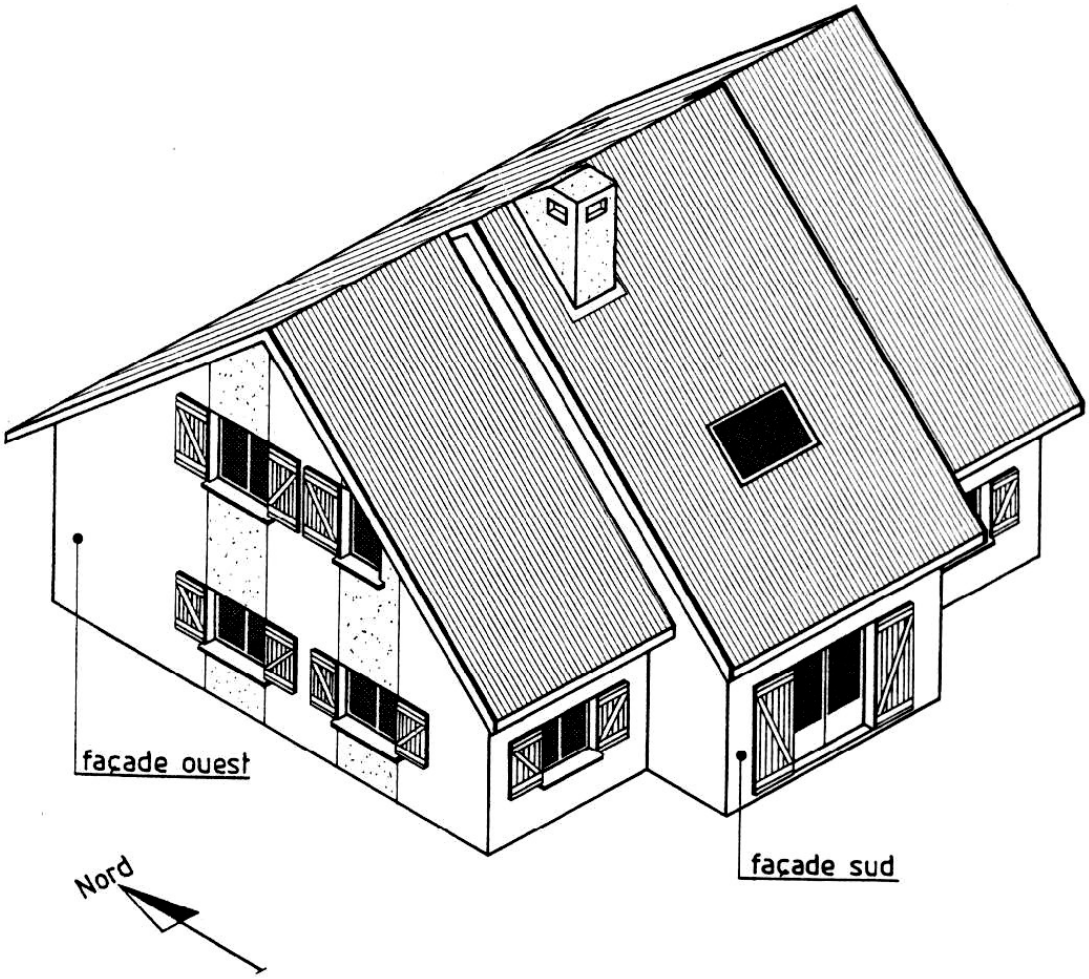
LECTURE DE PLAN

Nous allons étudier les différents plans nécessaires à la définition d'un bâtiments d'habitation : il existe 5 types de plans :

- 1 : PLAN DE MASSE
- 2 : PLAN DE MASSE
- 3 : LES FACADES
- 4 : LES PLANS DE NIVEAU
- 5 : LES COUPES VERTICALES



PERSPECTIVE

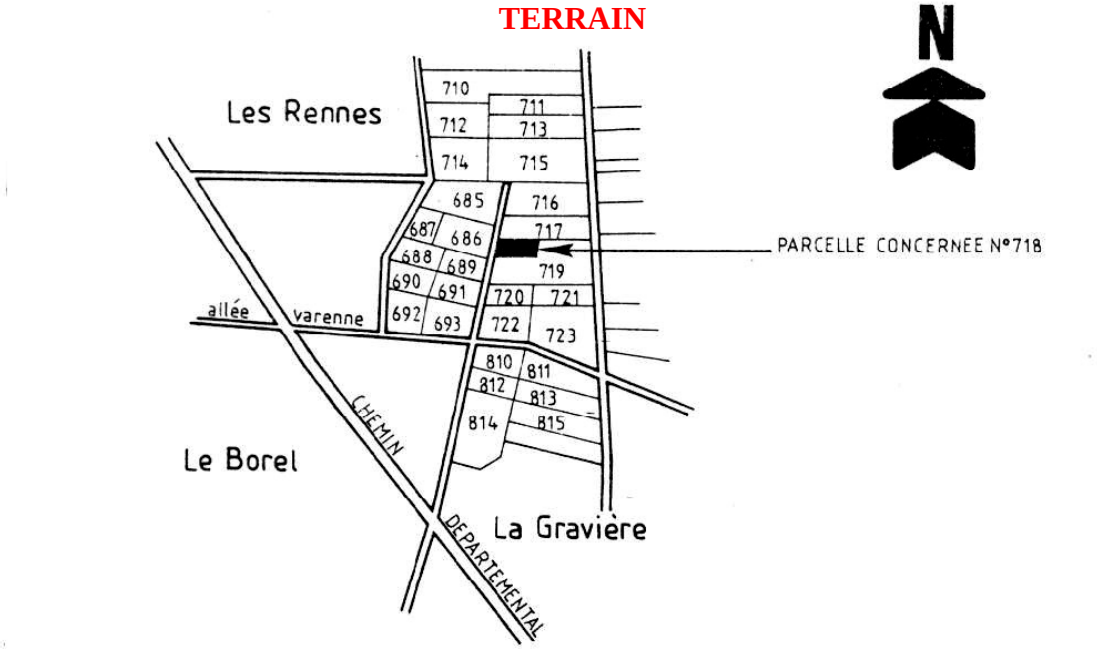
PLAN DE MASSE ET DE SITUATION

PLAN DE SITUATION :

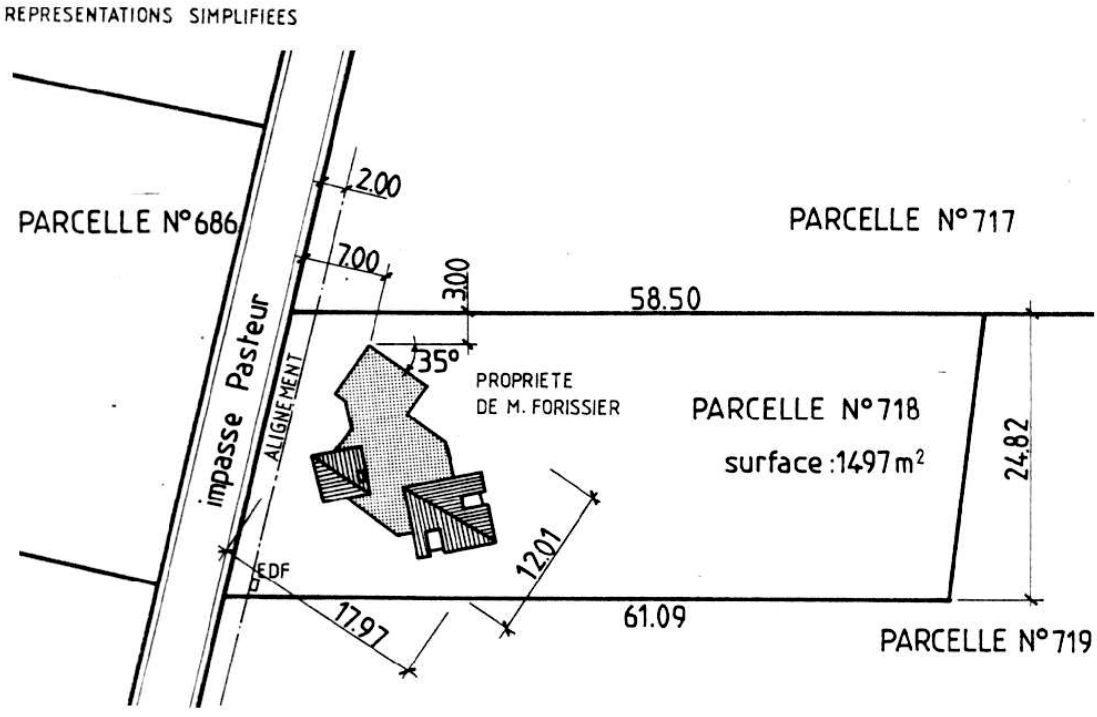
PERMET DE SITUER LE TERRAIN PAR RAPPORT AUX ALENTOURS: Ville, quartier, commune, lotissement…

PLAN DE MASSE :

DEFINI LA POSITION DU BATIMENT PAR RAPPORT AUX LIMITES DU TERRAIN



PLAN DE SITUATION



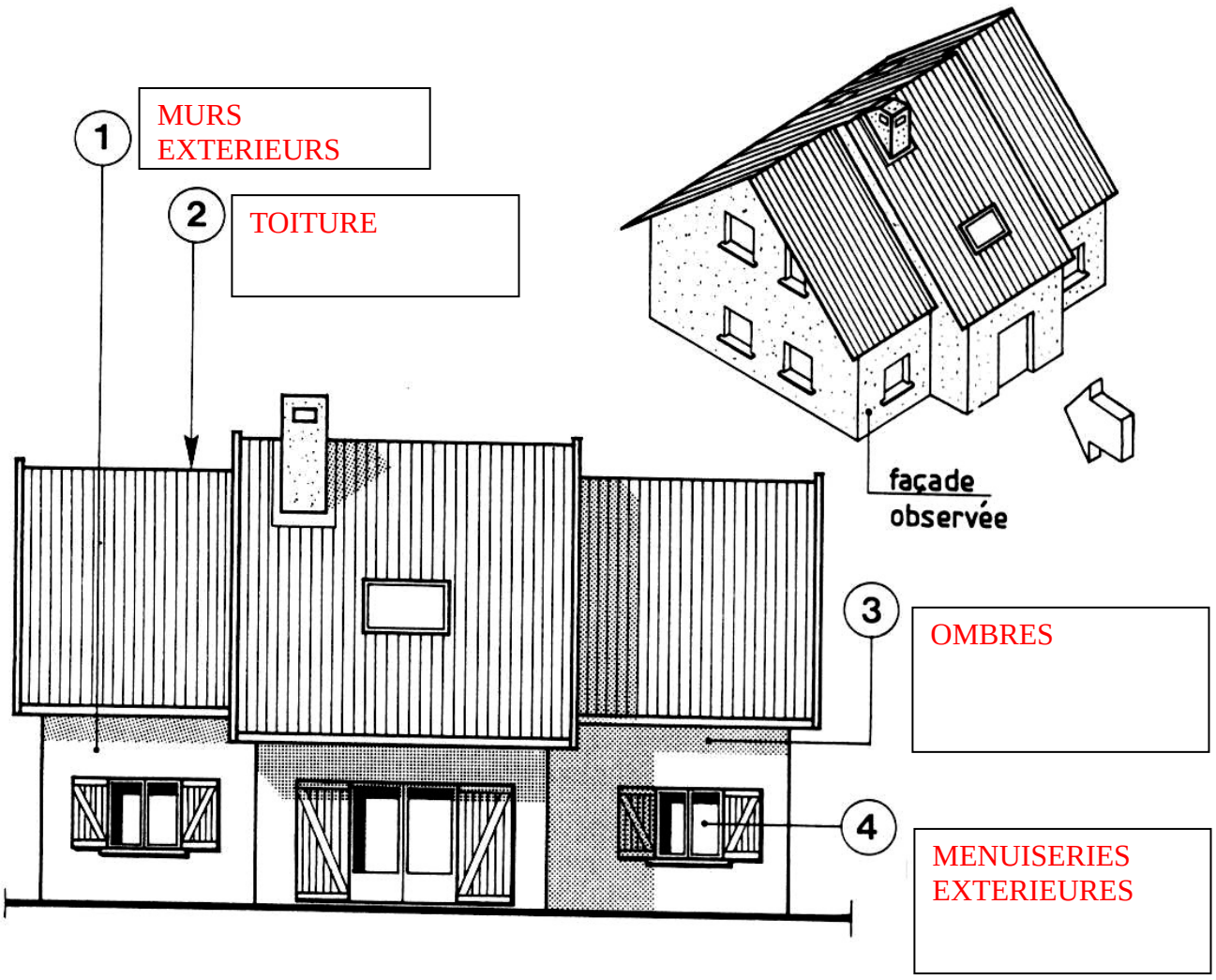
PLAN DE MASSE

LES FACADES

1 : GENERALITES :

ELLES PERMETTENT DE VISUALISER LES CONTOURS EXTERIEURS DU BATIMENT AFIN D'EN DEFINIR SON VOLUME

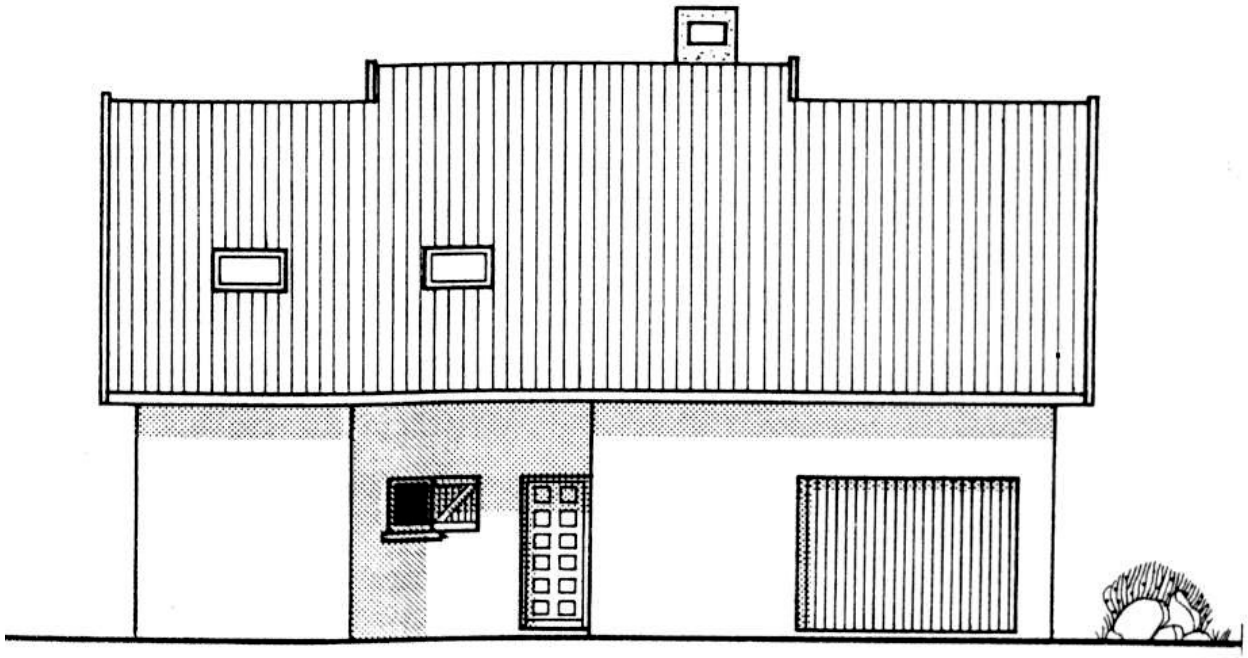
2 : ELEMENTS REPRESENTES :



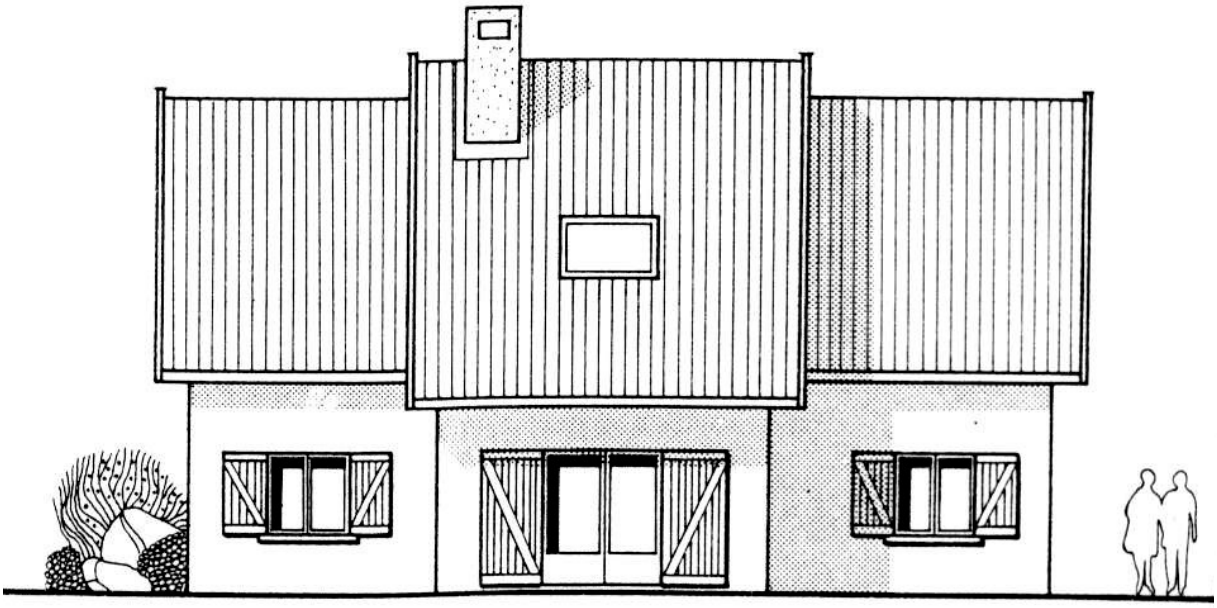
REMARQUES :

En règle générale, les façades ne comportent pas d'arêtes cachées mais certains cabinets d'architecture représentent en traits interrompus les planchers pour une meilleure compréhension des niveaux.

Pour agrémenter les façades et donner une meilleure idée de la taille des bâtiments on représente souvent à la même échelle des personnages, arbres…

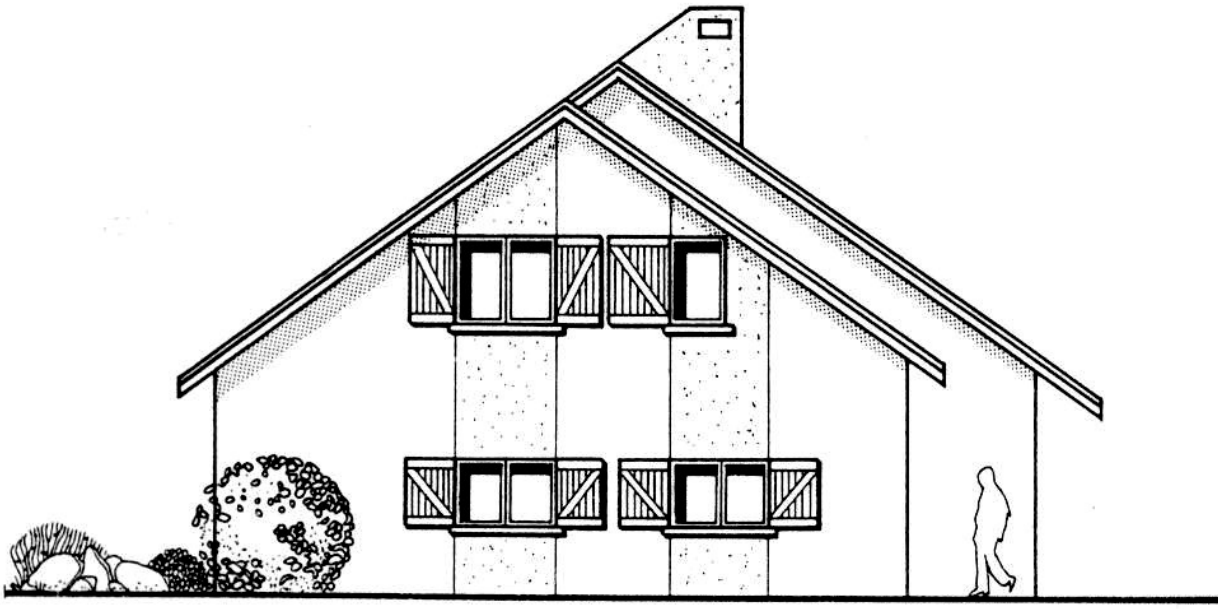


FACADE NORD





FACADE EST



FACADE OUEST

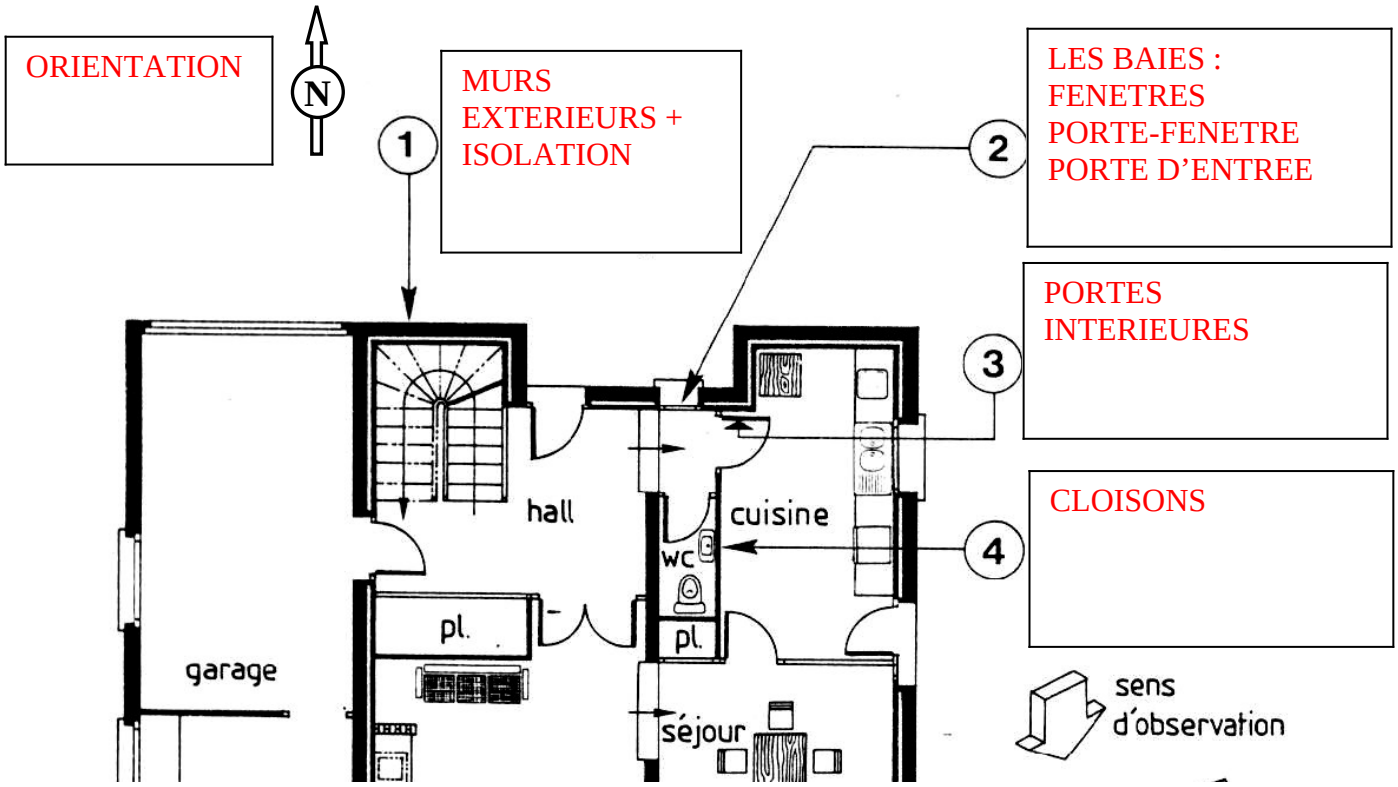
LES PLANS

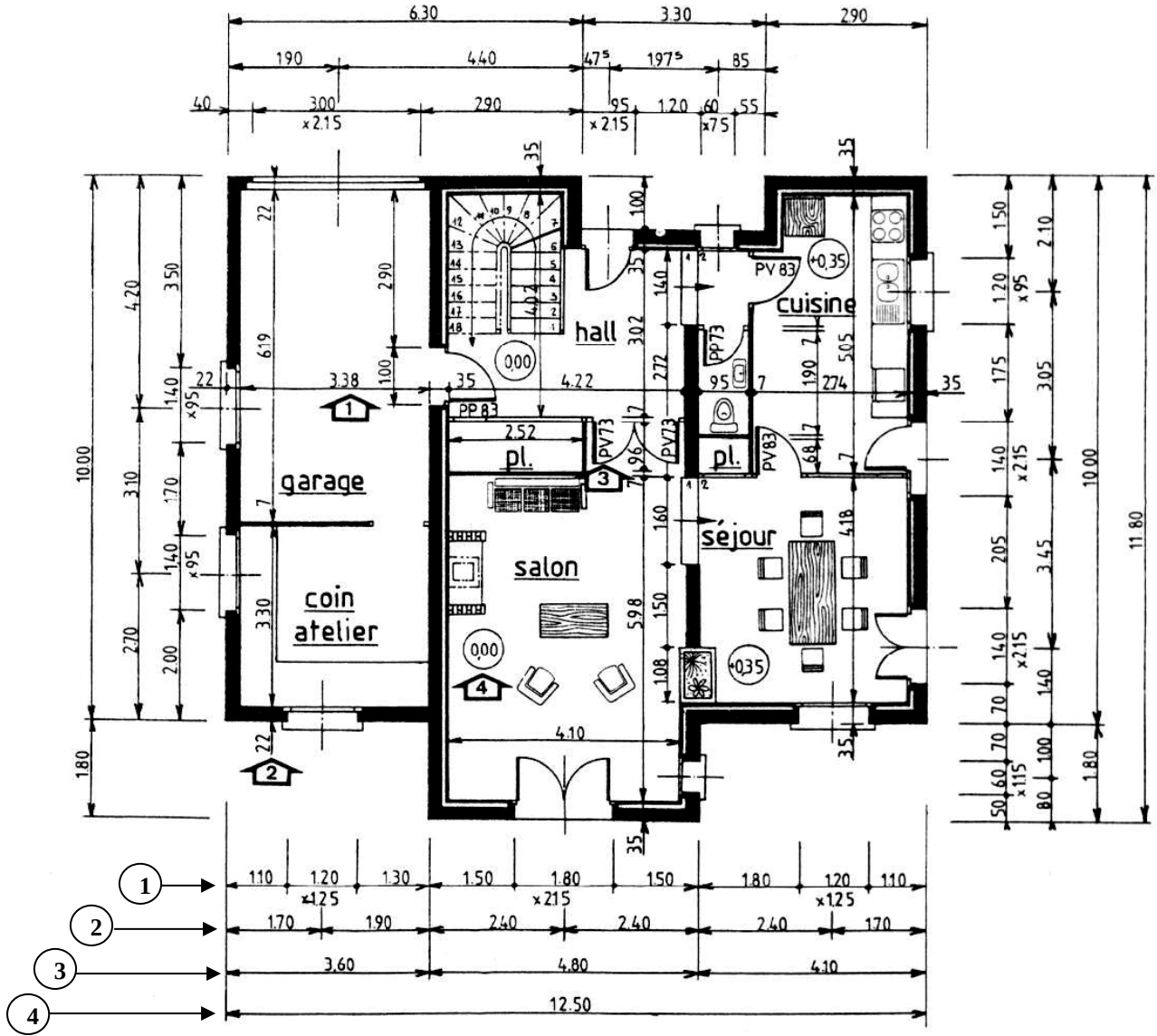
DEFINITION :

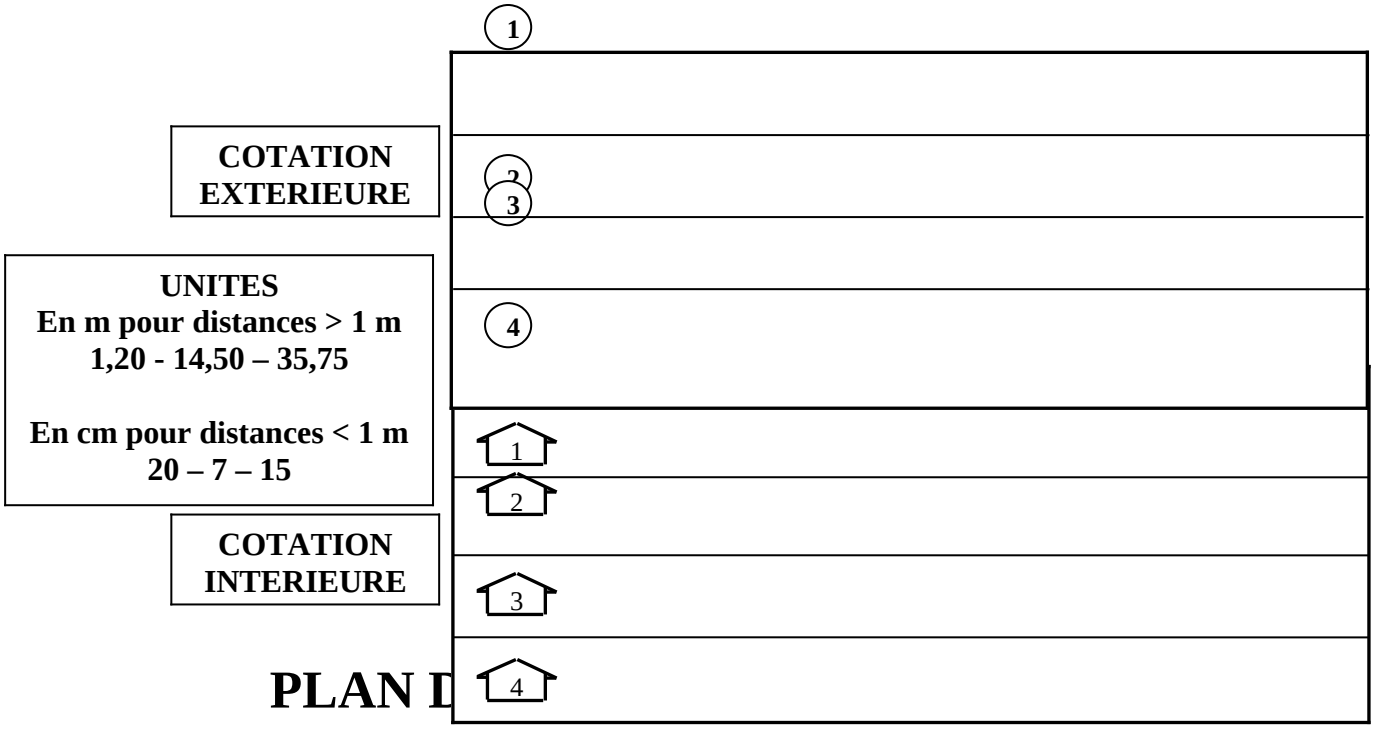
C’EST UNE COUPE HORIZONTALE DU BATIMENT REALISEE A 1.00

AU DESSUS DU SOL FINI AFIN DE FAIRE APPARAITRE TOUTES LES BAIES.

ELEMENTS REPRESENTES







PLAN D

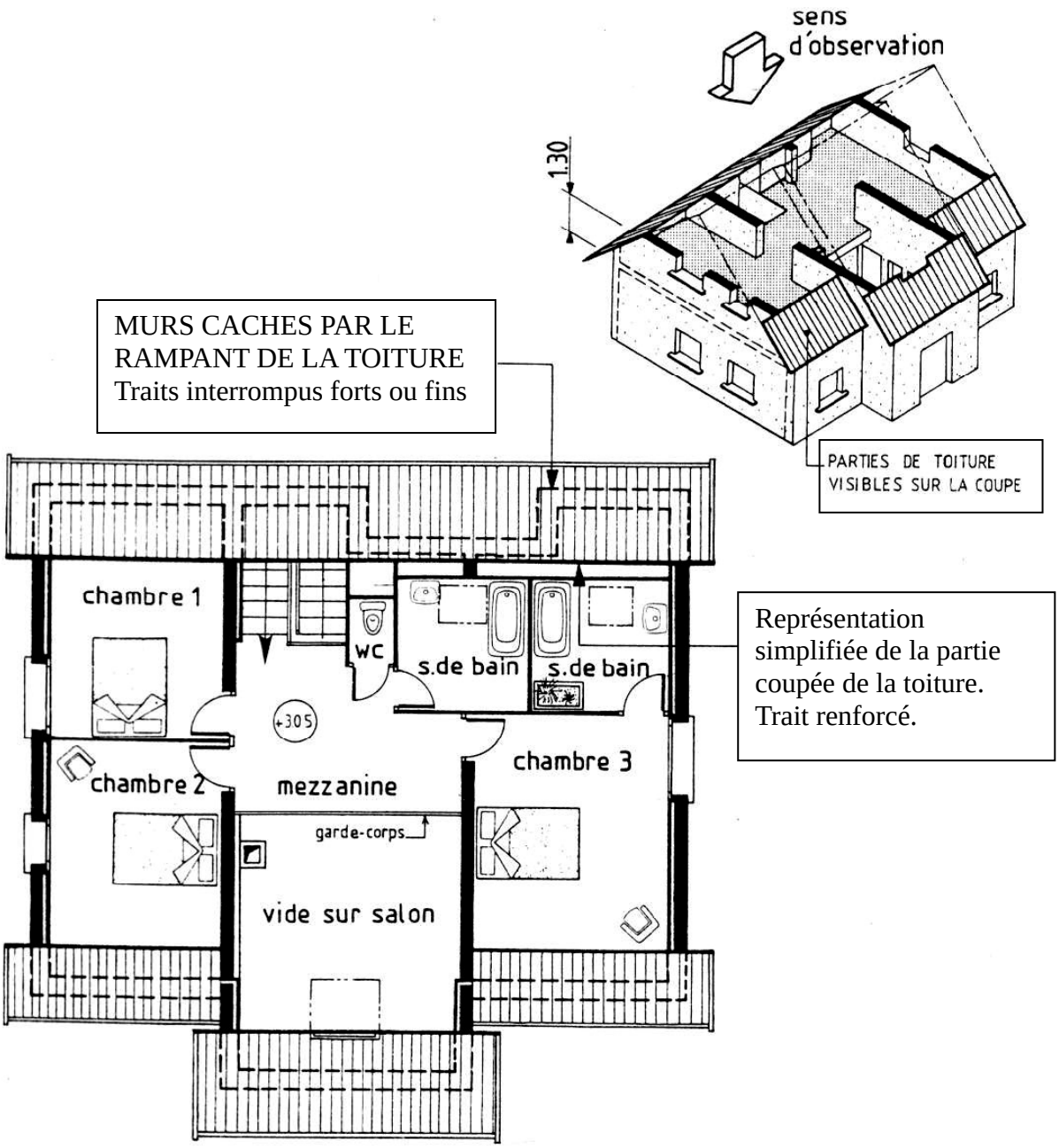
Définition d'un comble : _____

_____

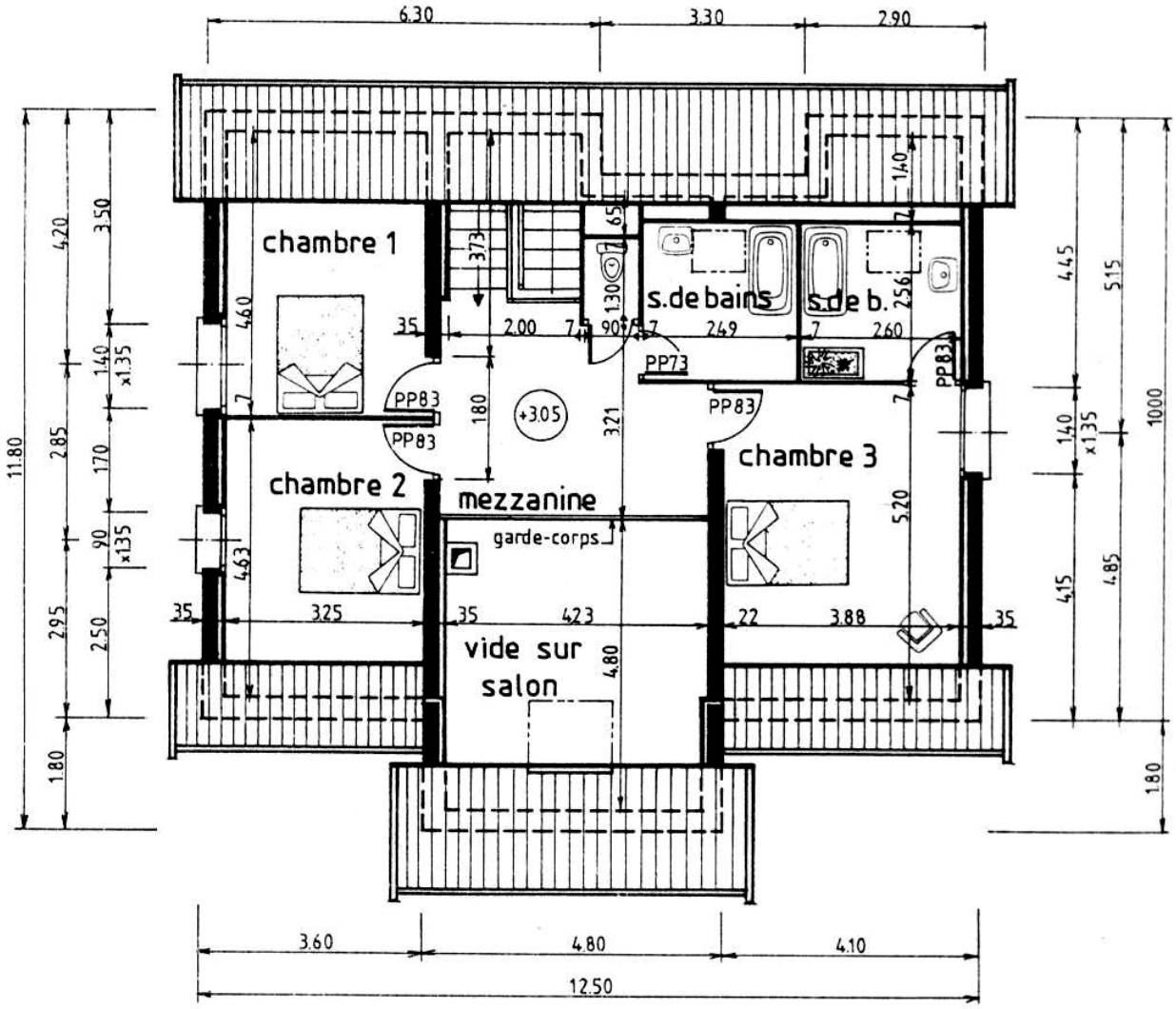
C'est un coupe horizontale effectuées à une hauteur de 1,30 mètre au dessus du sol fini de l'étage.

La disposition des lignes de cotes est identique à celle adoptée pour le plan du rez-de-chaussée.

Les débords de toiture sont indiqués sur le plan de l'étage ou sur une coupe verticale appropriée.


sens
d'observation
1.30
MURS CACHES PAR LE
RAMPANT DE LA TOITURE
Traits interrompus forts ou fins
PARTIES DE TOITURE
VISIBLES SUR LA COUPE
chambre 1
wc
s.de bain
s.de bain
+305
chambre 2
mezzanine
chambre 3
garde-corps
vide sur salon
Représentation
simplifiée de la partie
coupée de la toiture.
Trait renforcé.

PLAN DE L'ETAGE



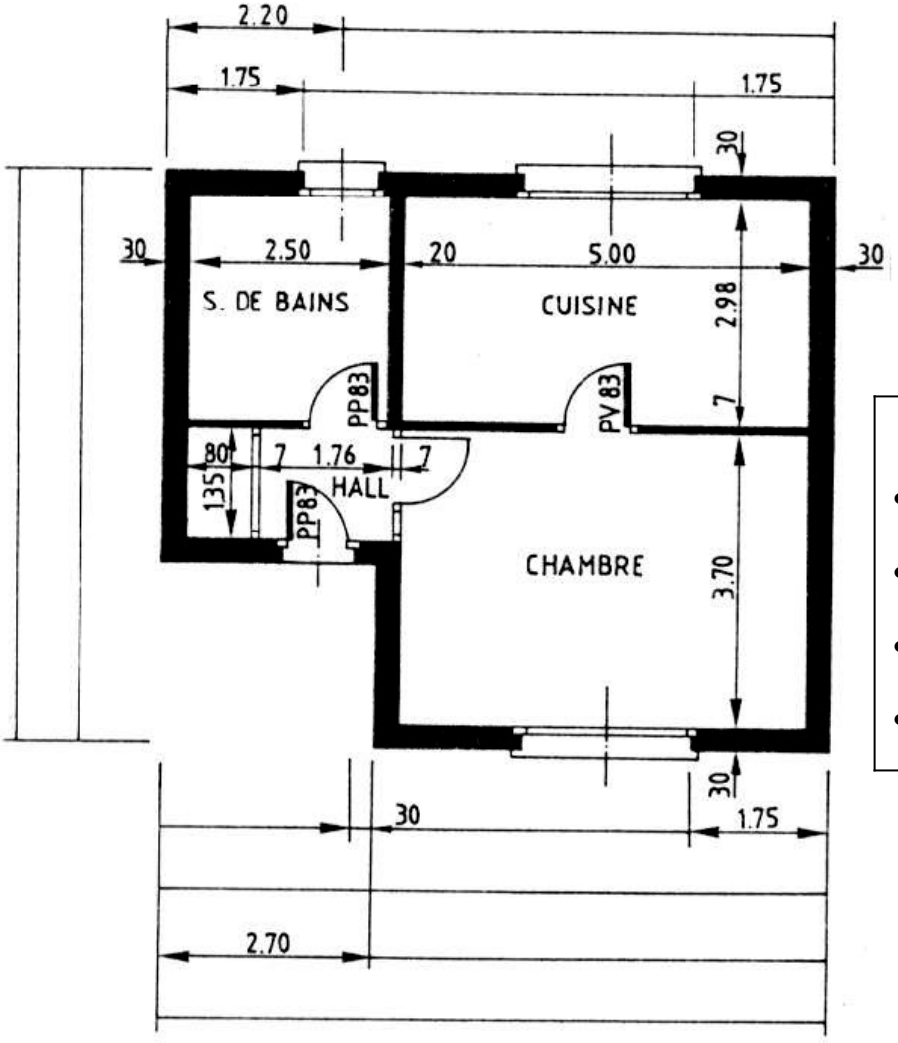
TEST 1 : COTATION DES PLANS

Observer le plan ci-dessous représentant le rez-de-chaussée d'un petite maison.
Répondre aux questions suivantes :

- **1* Inscrire dans le tableau les dimensions des pièces indiquées :**

	Hall	S de B	Cuisine	Chambre
Longueur :				
Largeur :				

- **2* Compléter au crayon la cotation extérieure du plan de niveau : flèches, traits de rappel et cotes.**



LARGEUR DES BAIES

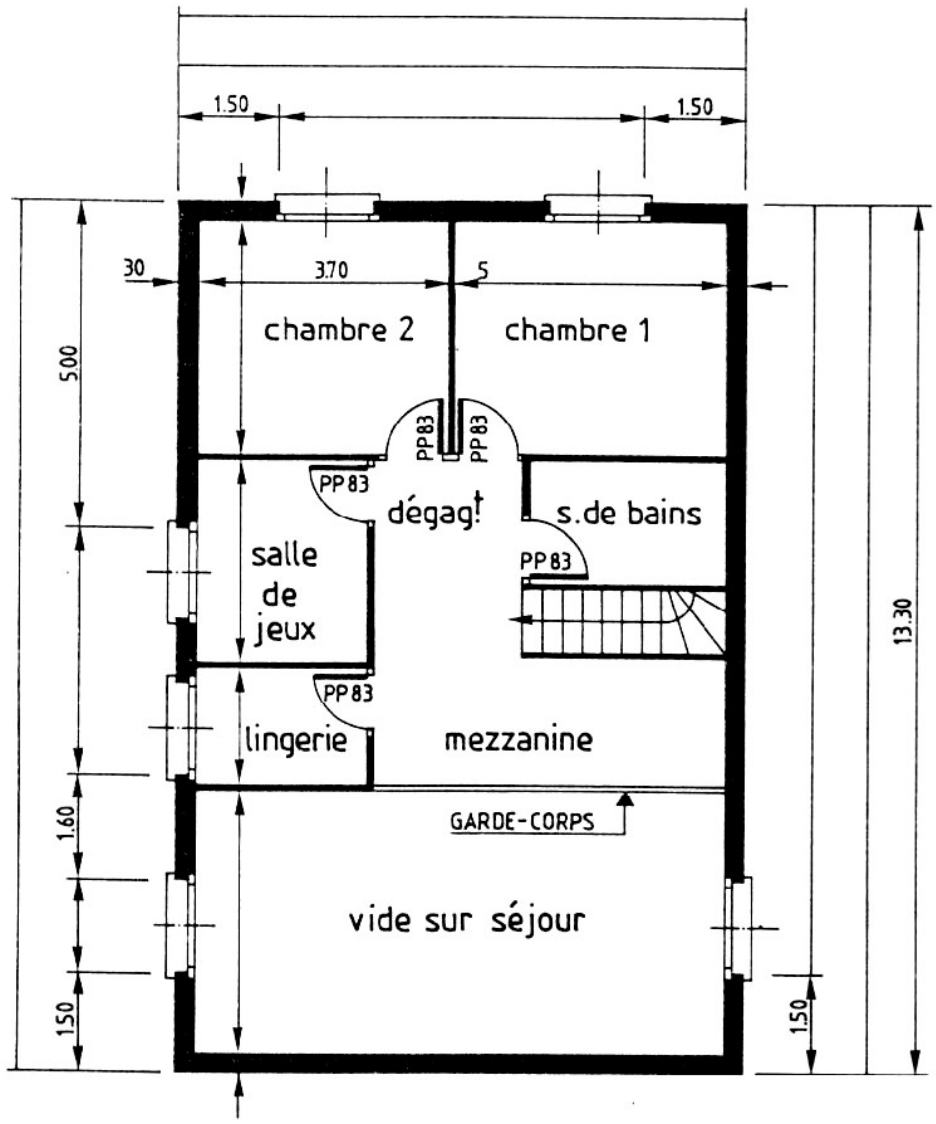
- Fenêtre de cuisine : 2,10
- Fenêtre de chambre : 2,10
- Fenêtre de salle de bain : 90
- Porte d'entrée : 90

- 3* Calculer en m² la surface totale du rez-de-chaussée, murs compris.

TEST 2 : COTATION DES PLANS

Observer le plan de l'étage d'une habitation.

- **1* Calculer et inscrire au crayon la cotation intérieure et extérieure.**
  Respecter la disposition des cotes extérieures.
  Aligner les cotes intérieures.



DONNEES

- Chambre 1 : 4,10 x 3,60
- Chambre 2 : 3,70 x 3,60
- S de jeux : 3,05 x 2,55
- Lingerie : 2,55 x 1,90
- Salle de bains : 3,00 x 1,95
- Epaisseur cloisons : 5 cm
- Epaisseur murs : 30 cm
- Largeur fenêtre : 1,40 m
- Largeur vide sur séjour : 4,00 m
- Largeur cage d'escalier : 1,00 m

- 2* Calculer la surface totale du dégagement et de la mezzanine en m².

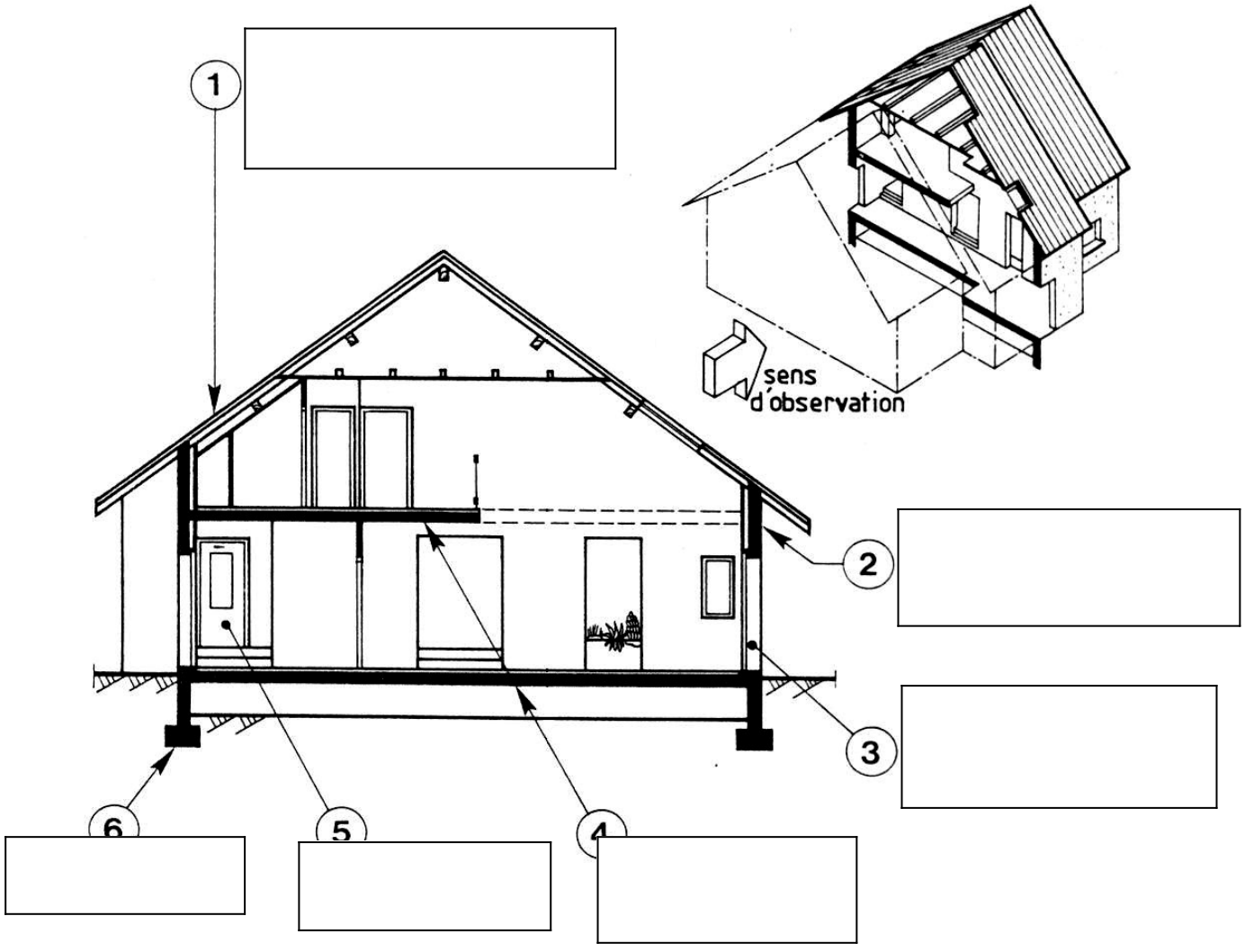
LES COUPES VERTICALES

1 – GENERALITES :

La coupe verticale est effectuées sur la totalité de la construction.
Elle peut être droite ou brisée.
Le repérage de la coupe doit figurer au moins sur une vue en plan.
Il faut choisir une coupe qui donne le maximum de renseignement.

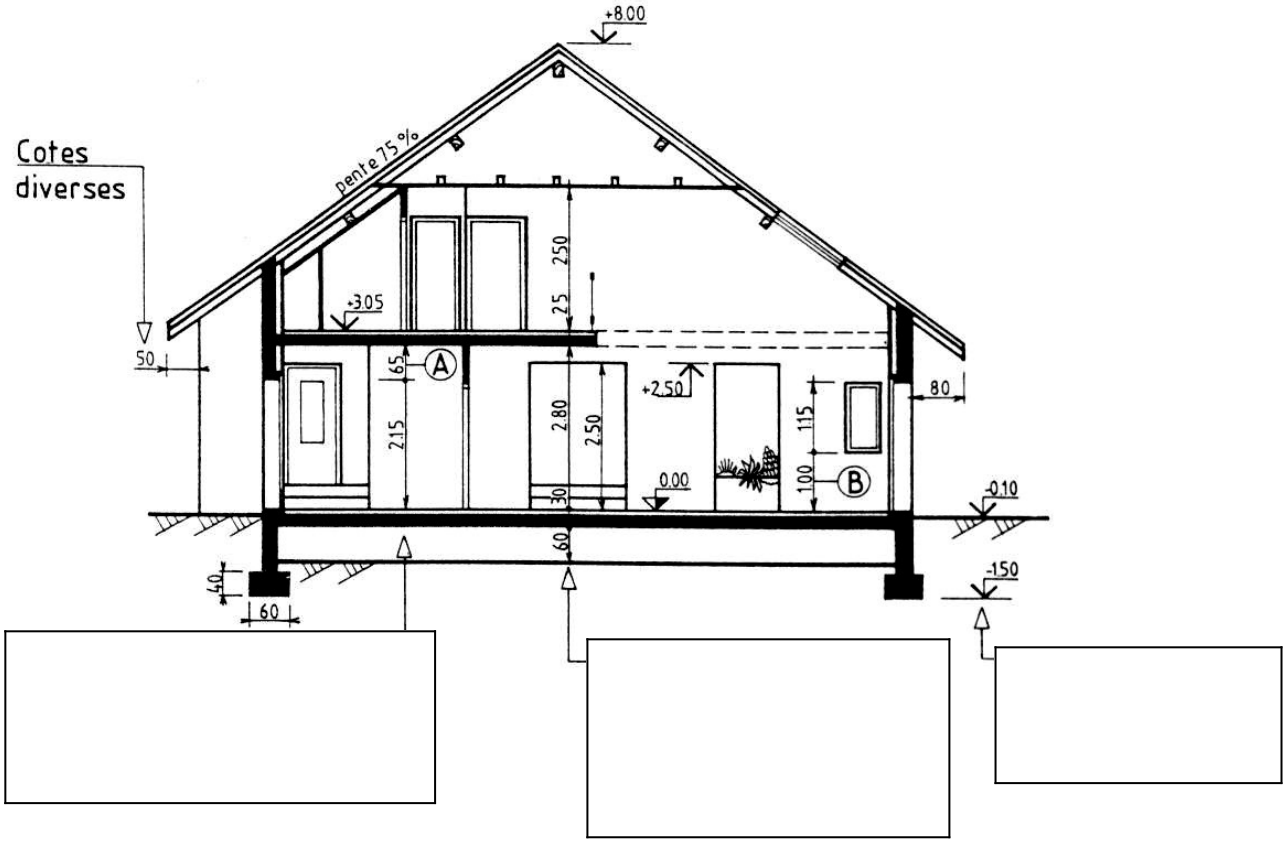
- Ouvertures, escaliers, toiture…

2 – ELEMENTS REPRESENTES :



COTATION DES COUPES

A l’exception de certaines cotes horizontales partielles, **seules** des cotes de **hauteur** et d’épaisseur de planchers apparaissent sur les coupes.



A : Retombée de linteau de baie.
B : Hauteur d’allége d’une baie..

COTATION DES NIVEAUX

Il s’agit d’une cotation cumulée qui donne l’altitude de certains éléments du bâtiment par rapport à un niveau de référence 0,00 : souvent le niveau du plancher fini du rez-de-chaussée.

La cote est positive si elle indique un niveau situé au dessus de l’origine 0,00 et négative dans le cas contraire.

L’unité utilisée pour les cotes de niveau est le mètre.

Sur la coupe

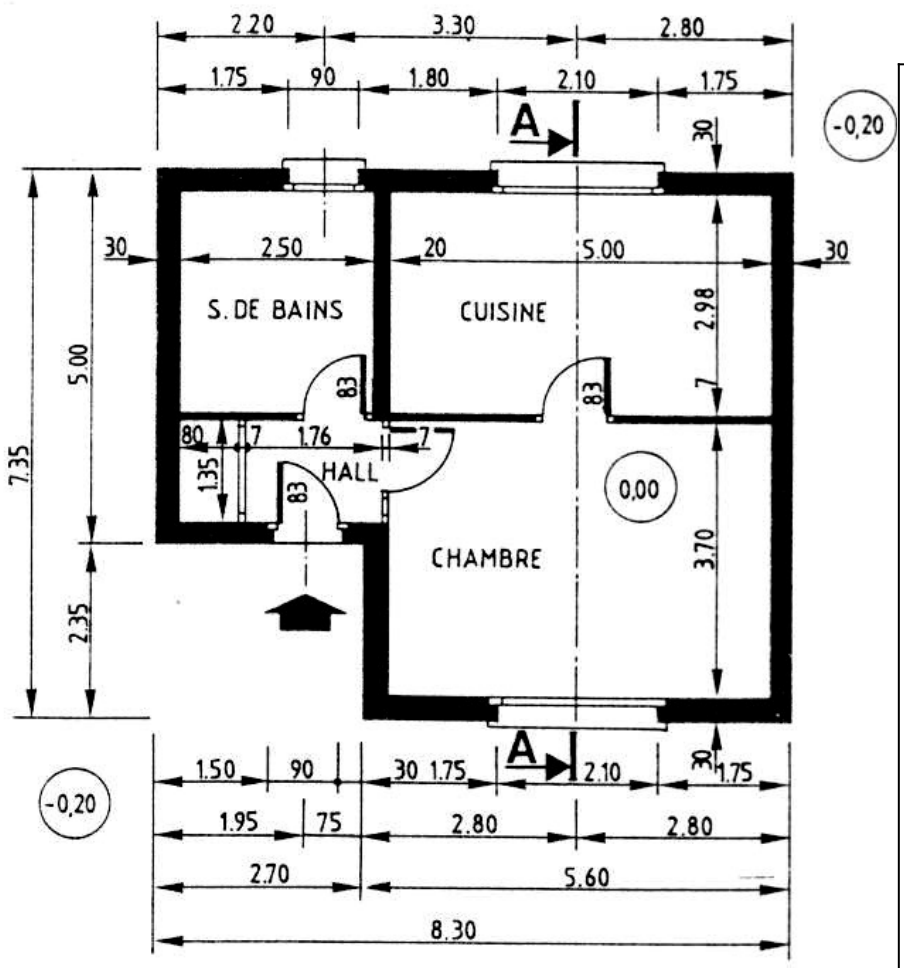
Niveau de référence	Face supérieure	Face inférieure
0,00	3,15	2,50

Sur les plans

+2,50 0,00

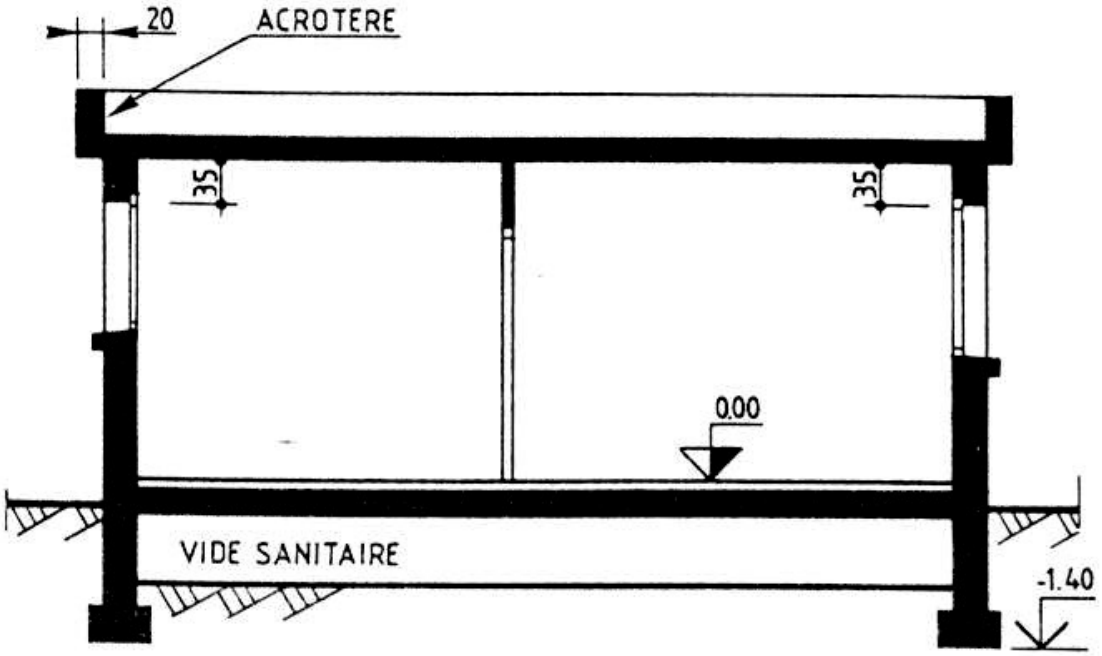
TEST 3 : COTATION DES COUPES

Effectuer la cotation complète de la coupe A-A



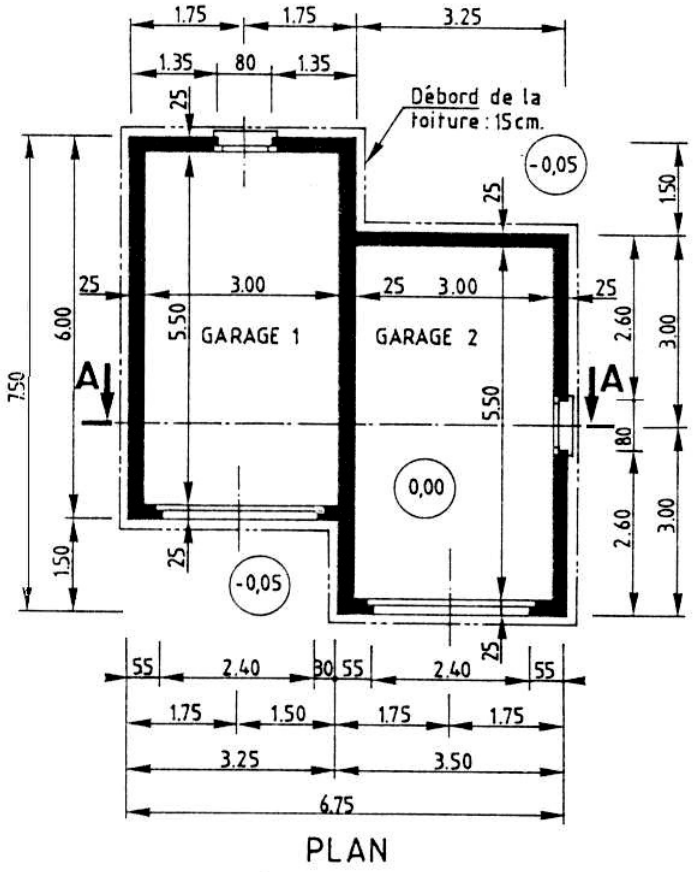
DONNEES

- Hauteur sous plafond : 2,70 m
- Ep du plancher bas : 30 cm
- Ep du plancher haut : 20 cm
- Hauteur du vide sanitaire : 60 cm
- Semelles de fondation : 50 x 30 cm
- Hauteur de l'acrotère : 40 cm
- Hauteur de la baie de cuisine : 1,10 m
- Hauteur de baie de chambre : 1,30

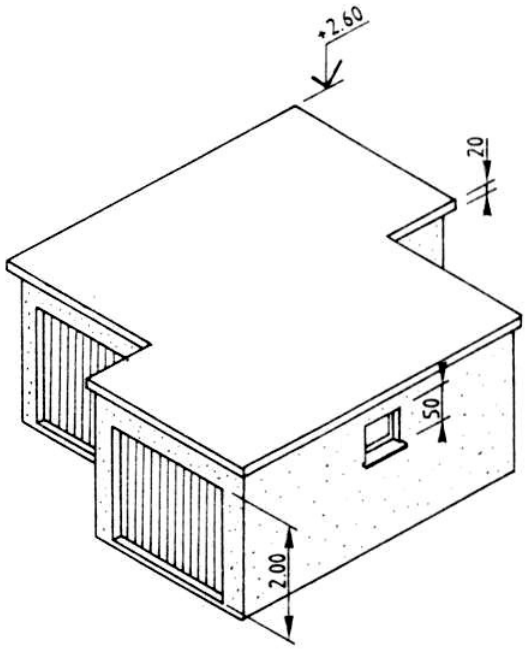


COUPE A-A

TEST 4 : REALISATION D'UNE COUPE



PLAN



DONNEES

- Retombées de linteaux : 40 cm
- Semelles de fondation : 50 x 30 cm
- Dallage : 10 cm sur hérisson de 15 cm:
- Niveau du fond de fondation : - 0,75
- Hauteur sous plafond : 2,40 m

1 - A partir des vues et des données ci-jointes, répondre aux questions suivantes :

Epaisseur de la toiture terrasse : _____ cm
Débord de la toiture terrasse : _____ cm
Hauteur de la fenêtre garage 2 :_____ cm
Hauteur des entrées de garages :_____ m

2 – Représenter sur format A4 horizontal à l'échelle 1 :50 la coupe A-A repérée sur le plan :effectuer la cotation complète.